Лабораторнаяработа№2

Имитационноемоделирование

Петрова Алевтина Александровна 2026-03-

02

Содержание (1)

Цель работы

Цель данной работы — изучить основные модели SIR и Лотки–Вольтерры, а так же изучить аспекты их программной реализации.

Подготовка рабочего пространства

В этом разделе мы будем использовать уже известные нам скрипты из 1ой лабораторной работы.

Создадим каталог проекта DrWatson с помощью скрипта setup_project.jl (рис. 1).

Подготовка рабочего пространства

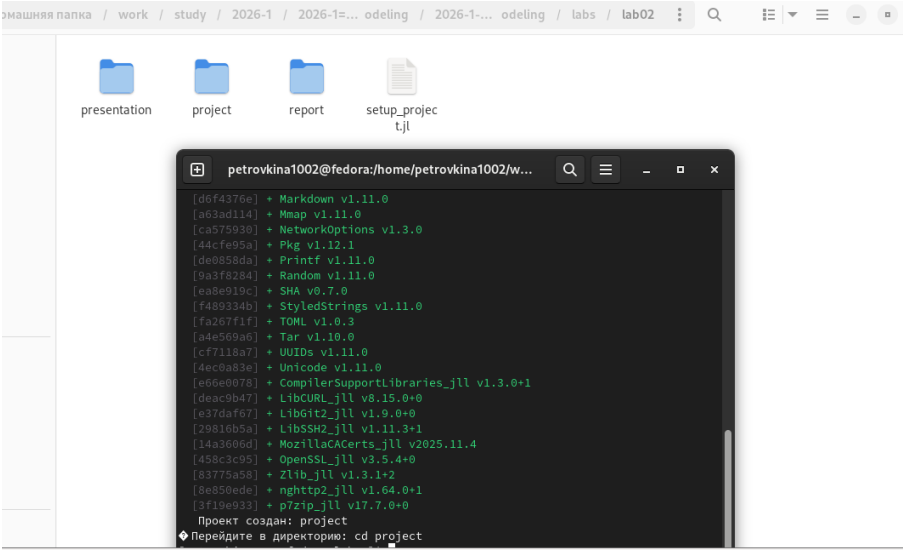


Рисунок 1: Создание каталога проекта DrWatson для лабораторных

Добавим необходимые пакеты с помощью скрипта add_packages.jl (рис. 2).

```
julia> Pkg.status()
Project project v0.1.0
Status `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
  [336ed68f] CSV v0.10.16
  [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
  [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
  [7073ff75] IJulia v1.34.4
  [033835bb] JLD2 v0.6.3
  [98b081ad] Literate v2.21.0
  [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
  [91a5bcdd] Plots v1.41.6
  [d7167be5] Quarto v1.0.0
  [789caeaf] StochasticDiffEq v6.96.0

julia>
```

Рисунок 2: Добавление необходимых пакетов

Подготовка рабочего пространства

Проверим корректность установки с помощью скрипта scripts/test_setup.jl (рис. 3).

Подготовка рабочего пространства

petrovkina1002@fedora:/home/petrovkina1002/w...

```
[petrovkina1002@fedora project]$ pkill -f julia
[petrovkina1002@fedora project]$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
   Проект активирован: /home/petrovkina1002/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project

Проверка пакетов:
  ✓ DrWatson
Precompiling DifferentialEquations finished.
  3 dependencies successfully precompiled in 350 seconds. 323 already precompile
d.
  ✓ DifferentialEquations
  ✓ Plots
  ✓ DataFrames
  ✓ CSV
  ✓ JLD2
  ✓ Literate
  ✓ IJulia
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto

Структура проекта:
  Корень: /home/petrovkina1002/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project
  Данные: /home/petrovkina1002/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
```

Рисунок 3: Проверка установки

Модель SIR

Открыть

sir_ode.jl

~/work/study/2026-1/2026-1... ng/labs/lab02/project/scripts

s.jl | test_setup.jl | tangle.jl | Project.toml | Manifest.toml | sir_ode.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
function sir_ode!(du, u, p, t)
(S, I, R) = u
(β, c, γ) = p
N = S + I + R
@inbounds begin
```

Модель SIR

Создаём файл scripts/sir_ode.jl с реализацией модели (рис. 4).

Создадим производные форматы (рис. 5).

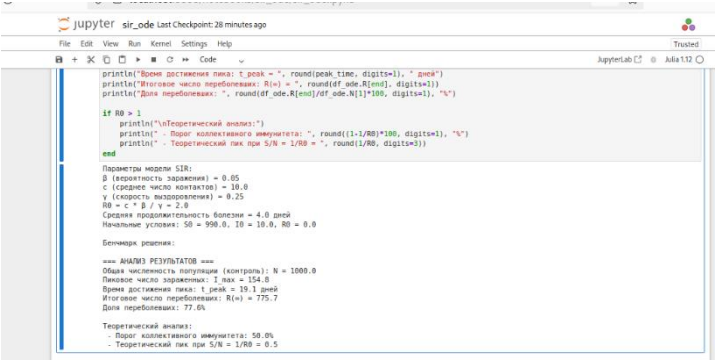
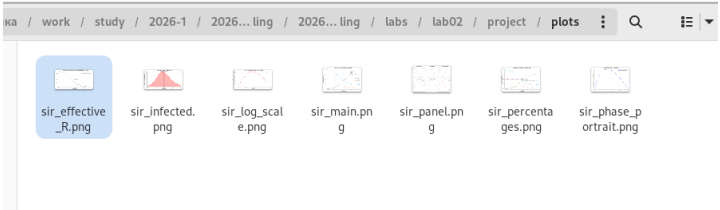


Рисунок 5: scripts/sir_ode.jl



Просмотрим каталог с графиками (рис. 6).

Модель SIR

Приложения Места Текстовый редактор

Открыть ▾

sir_ode.qmd

~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/papers/r

packages.jl | test_setup.jl | tangle.jl | Project.toml | Manifest.toml | sir_ode.jl | tangle.jl | sir

```(julia)
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using BenchmarkTools

ascript_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(ascript_name))
mkpath(datadir(ascript_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, γ, μ = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = -β * γ * I / N * S
        du[2] = β * γ * I / N * S - μ * I
        du[3] = μ * I
    end
```

Просмотрим qmd файл (рис. 7).

Просмотрим jupyter-notebook и запустим все ячейки (рис. 8).

Модель Лотки–Вольтерры

Приложения Места Текстовый редактор

Открыть ▾ lv_ode.jl

~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu

angle.jl | Project.toml | Manifest.toml | sir_ode.jl | tangle.jl | sir_ode.qmd

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# Описание модели Лотки-Вольтерры
"""
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
```

Создаём файл

Модель Лотки–Вольтерры

scripts/lv_ode.jl с реализацией модели (рис. 9).

Создадим производные форматы (рис. 10).

Модель Лотки–Вольтерры

```
tion-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_o
de.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modelin
g/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode/lv_ode.q
md`
 ✓ Quarto: /home/petrovkina1002/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mode
ling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode/lv_od
e.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl
`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modelin
g/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode/lv_ode.
ipynb`
 ✓ Notebook: /home/petrovkina1002/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mo
deling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode/lv
_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[petrovkina1002@fedora scripts]$
```

Рисунок 10: scripts/lv_ode.jl

Просмотрим каталог с графиками (рис. 11).

Модель Лотки–Вольтерры

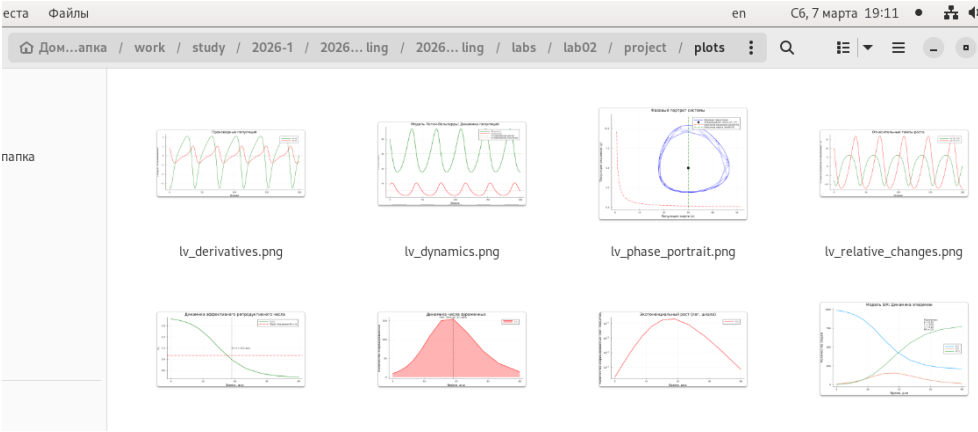
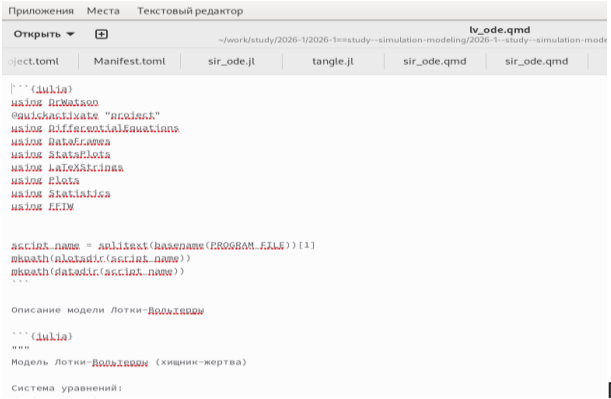


Рисунок 11: Каталог с графиками

Модель Лотки–Вольтерры



Просмотрим qmd файл (рис. 12).

Модель Лотки–Вольтерры

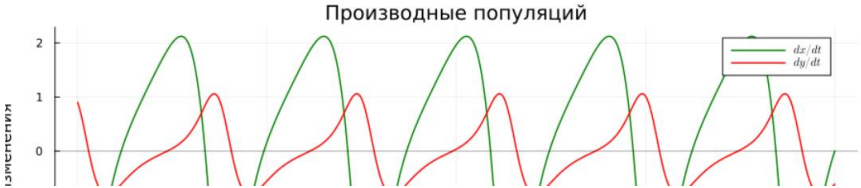
File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Julia 1

```
            ylabel="Скорость изменения",
            title="Производные популяций",
            linewidth=1.5,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 400),
            color=[:green :red])

hline!(plt3, [0], color=:black, linestyle=:solid, alpha=0.3, label=false)
```

[81]:



Просмотрим jupyter-notebook и запустим все ячейки (рис. 13).

Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были изучены основные модели SIR и Лотки–Вольтерры, а так же аспекты их программной реализации.